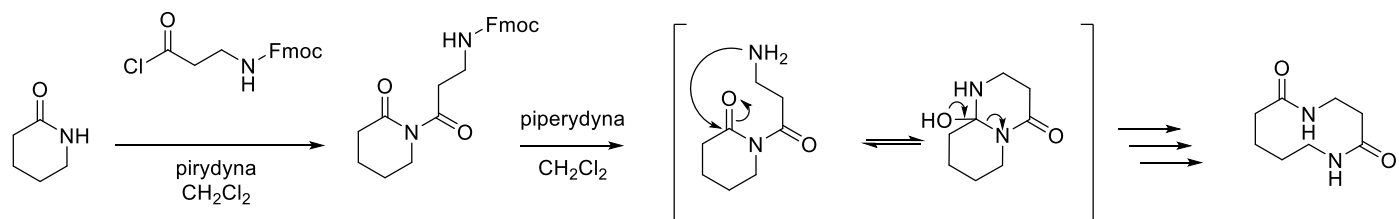


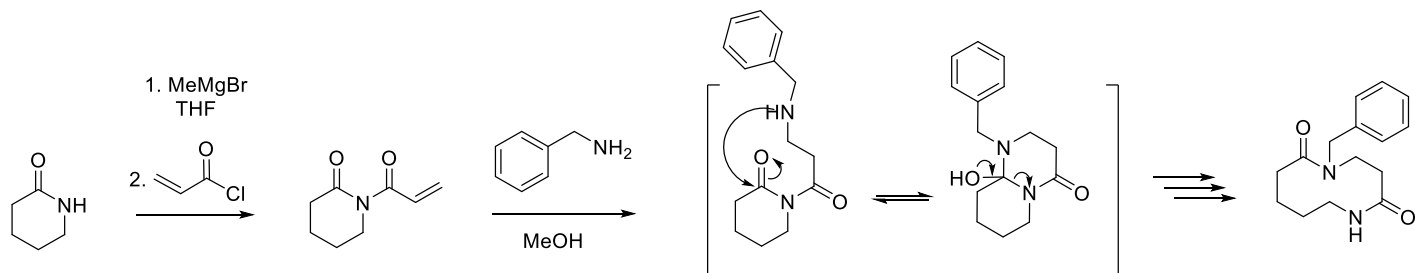
Ekspansja laktamów

Laktamy (cykliczne amidy) stanowią doskonałe substraty do syntezy związków makrocyklicznych na drodze ekspansji pierścienia. Strategia ta opiera się na wprowadzeniu odpowiedniego podstawnika łańcuchowego na atom azotu laktamu a następnie zainicjowania kaskady reakcji prowadzącej do ataku nukleofilowego na węgiel karbonylowy laktamu z następczym zerwaniem wiązania węgiel-azot. Uproszczony przebieg takich reakcji na przykładzie δ -laktamu przedstawiają schematy 1 i 2. Etap prowadzący do powiększenia pierścienia może być zainicjowany na drodze „odblokowania” zamaskowanego nukleofila znajdującego się już we fragmencie łańcuchowym i następczej reakcji wewnątrzcząsteczkowej (Schemat 1).



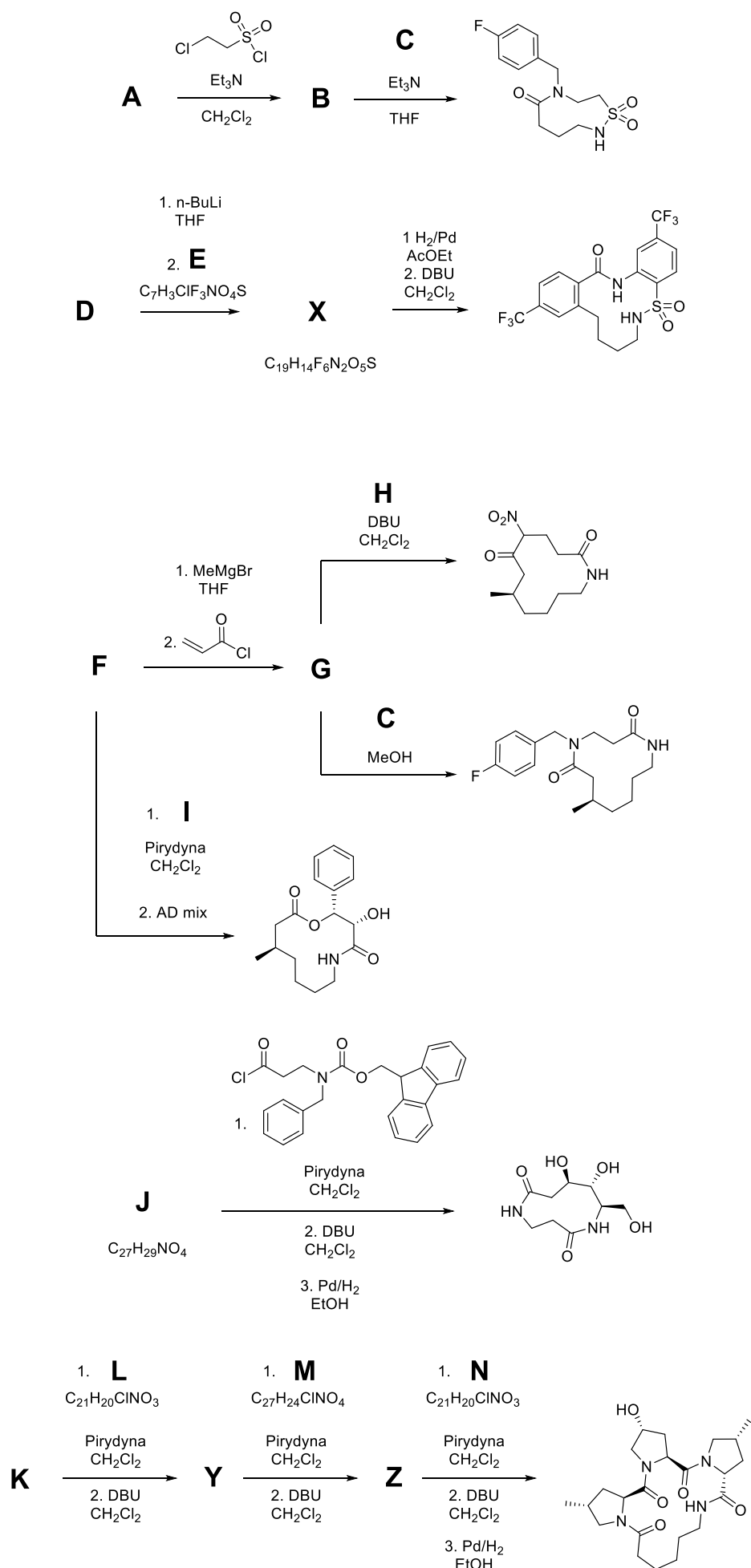
Schemat 1

W drugim podejściu grupa nukleofilowa może być wprowadzona do fragmentu łańcuchowego w oddzielnej reakcji (Schemat 2) a dalsze etapy prowadzące do powstania związku makrocyklicznego przebiegają spontanicznie w środowisku reakcji.



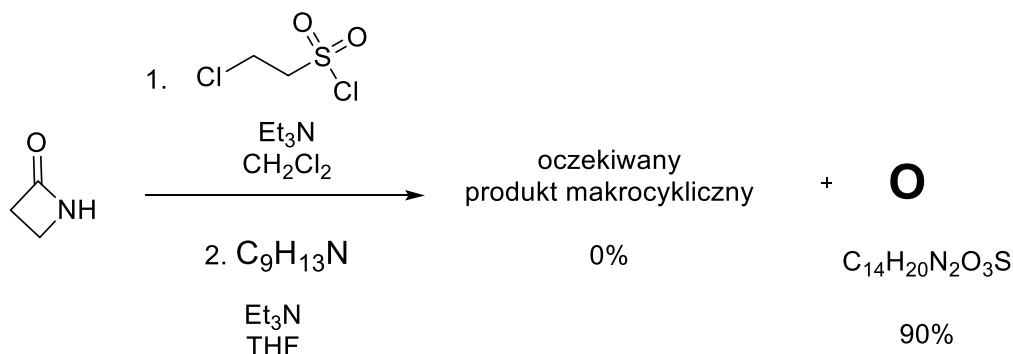
Schemat 2

Tego typu sekwencje reakcji można stosować do syntezy makrocyklicznych laktamów o bardzo złożonych strukturach (Schemat 3).



Schemat 3

W zależności od struktury substratów oraz warunków prowadzenia reakcji możliwe jest, że oczekiwany produkt nie powstaje, a w mieszaninie poreakcyjnej znajduje się inny związek powstały na drodze reakcji ubocznych. Przykład takiej sytuacji przedstawiono na Schemacie 4.



Schemat 4

Informacje dodatkowe:

Związek **B** nie zawiera atomu chlorowca.

Związek **E** ma stechiometrię $\text{C}_7\text{H}_3\text{ClF}_3\text{NO}_4\text{S}$.

Związki **L**, **M** i **N** w przedstawionych warunkach reakcji nie racemizują.

DBU - 1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en, silna, nienukleofilowa zasada

AD mix – odczynnik będący mieszaniną soli osmu, chiralnych ligandów, utleniacza i zasady. AD mix służy do asymetrycznego 1,2 dihydroksylowania wiązań podwójnych.

W reakcji wodorolizy wobec katalizatora palladowego usuwane są grupy benzyłowe z azotu i tlenu lub redukowana jest aromatyczna grupa nitrowa.

W widmie ^1H NMR związku **O** zarejestrowanym w chloroformie występują następujące sygnały:

7.79 (t, $J = 9.0$ Hz, 1H), 7.26 – 7.23 (m, 2H), 7.20 (t, $J = 11.0$ Hz, 1H), 7.13-7.10 (m, 2H), 6.45 (dd, $J = 16.8, 10.1$, 1H), 6.11 (dd, $J = 16.8, 2.0$ Hz, 1H), 6.01 (dd, $J = 10.1, 2.0$ Hz, 1H), 4.39 (d, $J = 9.0, 2\text{H}$), 3.00 (dt, $J = 11.0, 7.6$ Hz, 2H), 2.66 (q, $J = 5.1, 2\text{H}$), 2.57 (t, $J = 7.6$ Hz, 2H), 1.22 (t, $J = 5.1$ Hz, 3H).

Multiplety w zakresach 7.26 – 7.23 i 7.13–7.10 kształtem przypominają dublety o tej samej stałej sprzężenia.

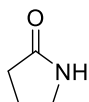
Polecenia:

a. (40 m.) Narysuj struktury związków **A-O**.

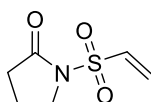
W strukturach **F**, **G**, **J**, **L**, **M**, **N** uwzględnij poprawną stereochemię.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K – $10 \times 2\text{m}$; **J, L, M, N** – $4 \times 3\text{m}$; **O** – 8m

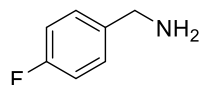
a.



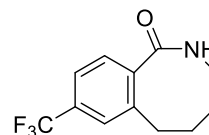
A



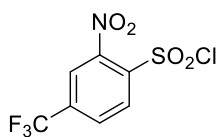
B



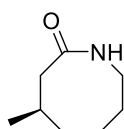
C



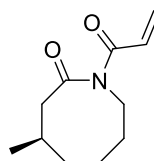
D



E



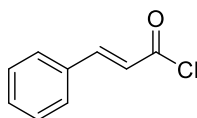
F



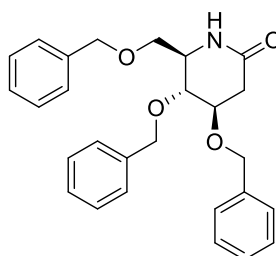
G



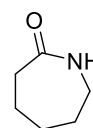
H



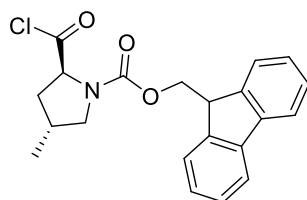
I



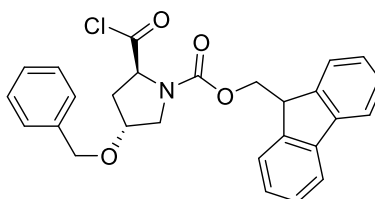
J



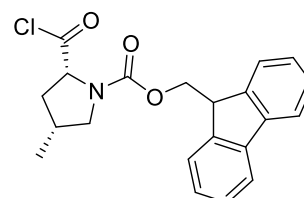
K



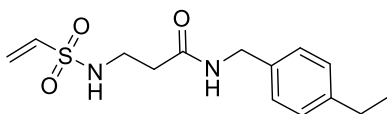
L



M



N



O

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków: A, B, C, D, E, F, G, H, I i K.	10×2 m.
Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków J, L, M i N.	4×3 m.
Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku O.	8 m.
RAZEM	40 m.